

# PROYECTO PRODUCTIVO IA

IDL 2: Fundamentos de la Programación en Python

Solicitado por: Gino Joel Miranda Tapia  
Proyecto Productivo IA  
Lima, Junio de 2026



# Integrantes del Equipo

ALFARO HUAMANHUILLCA RODOLFO

HUMPIRE MACHACA ESMERALDA

VALLE PUELLER GABRIEL ANDRES

SEGURA JAIMES JEFFERSON FABIAN





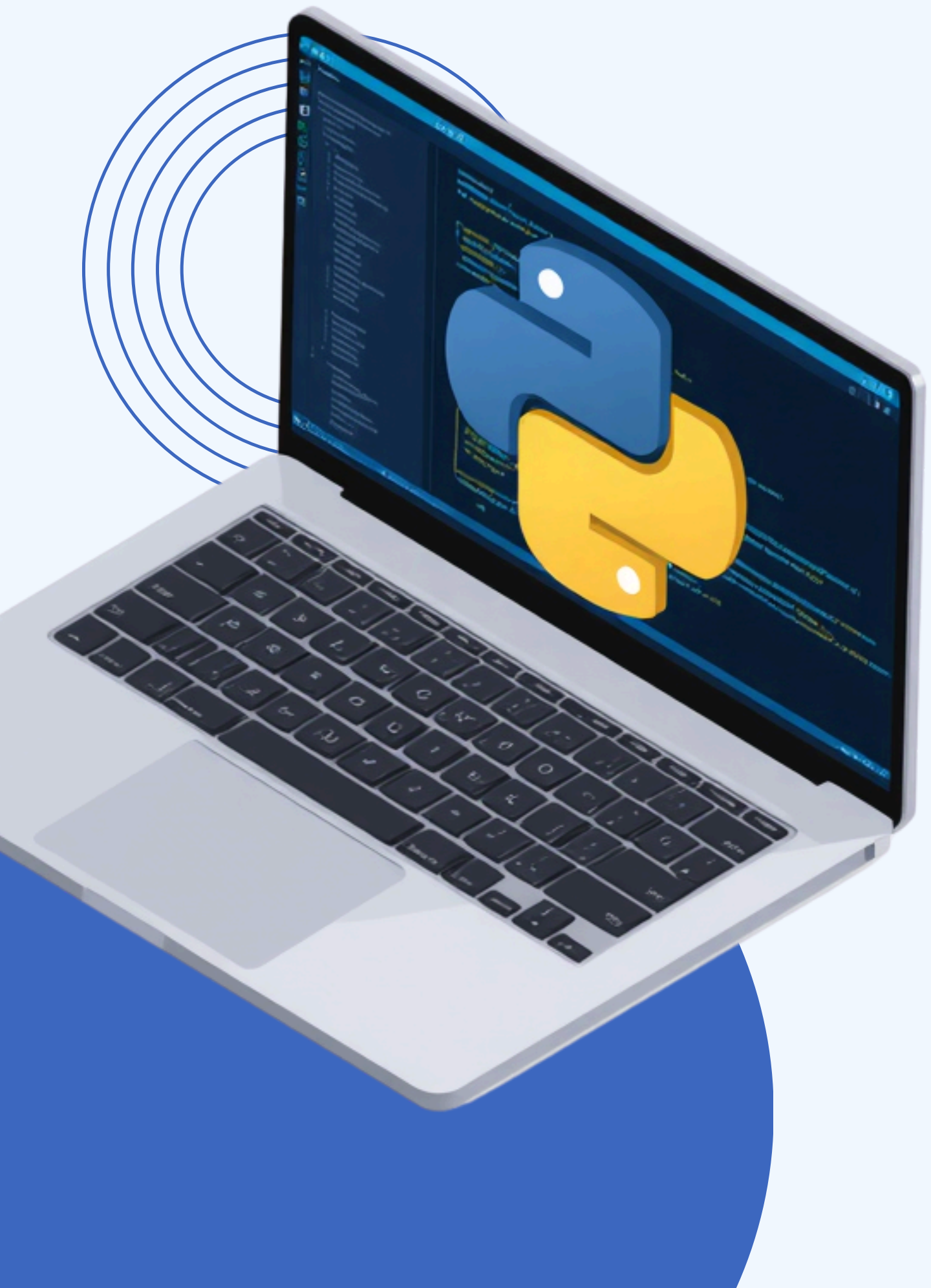
# Consigna.

- En grupo resolver un total de 30 ejercicios prácticos en lenguaje Python.
- Seleccionar 6 ejercicios para exponer la solución y el funcionamiento.

# Ejercicios Secuenciales:







# Ejercicio 1:

Determina la velocidad final de un auto si su velocidad inicial es 0 km/h y su aceleración es  $0.8 \text{ m/s}^2$ ; y el tiempo transcurrido es de 30 segundos.

**IMPORTANTE:** Se usará la fórmula:

**Velocidad Final = Velocidad Inicial + ( Aceleración x Tiempo )**

```
# Resolución de Ejercicio 1:
```

```
#Definimos las variables como flotantes ya que pueden tener decimales
```

```
KM = 1000 #constante de kilometros en metros
```

```
HORA = 3600 #constante de hora en segundos
```

```
velo_ini_kmh: float = float(input("Ingrese la velocidad inicial en kilómetros: "))
```

```
ace_ms2: float = 0.8
```

```
tiempo_s: float = 30.0
```

Entrada de datos

```
#Transformamos la velocidad en inicial de Km a metros por segundo simplificando dividiendo la hora en segundos y el km en metros.
```

```
velo_ini_ms: float = velo_ini_kmh / (HORA/KM)
```

```
#Aplicamos la formula:
```

```
#Velocidad final = velocidad inicial + (aceleración * tiempo)
```

```
velo_final_ms: float = velo_ini_ms + (ace_ms2 * tiempo_s)
```

Lógica

```
#Ahora pasamos la velocidad final a KH multiplicando la hora en segundo entre los metros en segundos
```

```
velo_final_kmh: float = velo_final_ms * (HORA/KM)
```

```
# 5. Salida de Datos (Reporte Formateado)
```

```
print("--- Resultado: ---")
```

```
print(f" Velocidad Inicial: {velo_ini_ms:.2f} m/s") #usamos .2f para dos decimales
```

```
print(f" Aceleración: {ace_ms2:.2f} m/s²")
```

```
print(f" Tiempo transcurrido: {tiempo_s:.2f} s")
```

```
print("-----")
```

```
print(f" Velocidad Final en metros por segundo: {velo_final_ms:.2f} m/s")
```

```
print(f" Velocidad Final en Kilómetros por hora: {velo_final_kmh:.2f} km/h")
```

```
print("\nCálculo terminado.")
```

Output



# Ejercicio 5:

Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un año si el banco paga a razón de 2% mensual.

**IMPORTANTE:** Se usará la fórmula:

**Valor Final = Valor Inicial x ( ( 1 + interés ) ^ número de periodos )**

# Resolución de Ejercicio 5:

```
print("--- Simulación de 1 Año de inversión ---")
```

#Pedimos el capital inicial del mes 1

```
capital_inicial: float = float(input("\nIngrese el capital inicial a invertir: "))
```

#Definimos las variables.

#El interes lo pedimos al usuario y lo dividimos entre 100 para poder operarlo

```
interes_mensual: float = float(input("Ingrese la tasa de interes mensual: ")) / 100
```

```
meses_año: int = 12
```

Entrada de datos

```
print("\n--- Calculando interés en 12 meses---")
```

#Calculamos el capital final con la formula del interés compuesto:

# Valor Final = Valor Inicial x ( ( 1 x interes ) elevado al número del periodos )

```
capital_final: float = capital_inicial * ((1 + interes_mensual) ** meses_año)
```

#Calculamos unicamente el interes generado

```
interes_generado: float = capital_final - capital_inicial
```

Lógica

#Imprimimos en pantalla los datos usando .2f para tener 2 decimales.

```
print("\n--- Proyección de Inversión a 1 Año ---")
```

```
print(f" Capital Inicial: S/.{capital_inicial:.2f}")
```

```
print(f" Tasa de Interés: 2.00% mensual")
```

```
print(f" Período de Capitalización: {meses_año} meses")
```

```
print("-----")
```

```
print(f" Capital Final Acumulado: S/.{capital_final:.2f}")
```

```
print(f" Interés Generado: S/.{interes_generado:.2f}")
```

Output



# Ejercicios Condicionales:





# Ejercicio 1:

Calcular el total que una persona debe pagar en una llantera, si el precio de cada llanta es de S/150 si se compran menos de 5 llantas y de S/120 si se compran 5 o más.

```
# Resolución de Ejercicio 1:
```

```
print("--- Calculando precio de llantas---")
```

```
#Pedimos la cantidad de llantas
```

```
cantidad_llantas: int = int(input("Ingrese la cantidad de llantas a comprar: "))
```

Entrada de datos

```
#Inicializamos una variable del precio
```

```
precio_unitario: float = 0.0
```

```
#Con una condicional identificamos el precio según la cantidad de llantas
```

```
if cantidad_llantas < 5:
```

```
    precio_unitario = 150.0
```

```
# Si la condición anterior es falsa (es decir, la cantidad es 5 o mayor), el precio es S/ 120.
```

```
else:
```

```
    precio_unitario = 120.0
```

Lógica

```
#Por ultimo calculamos el total a pagar multiplicando el precio por la cantidad de llantas
```

```
total_pagar: float = cantidad_llantas * precio_unitario
```

```
# 5. Salida de datos estructurada
```

```
print("\n--- Precio total de la compra: ---")
```

```
print(f" Cantidad solicitada: {cantidad_llantas} llanta(s)")
```

```
print(f" Precio unitario aplicado: S/ {precio_unitario:.2f}")
```

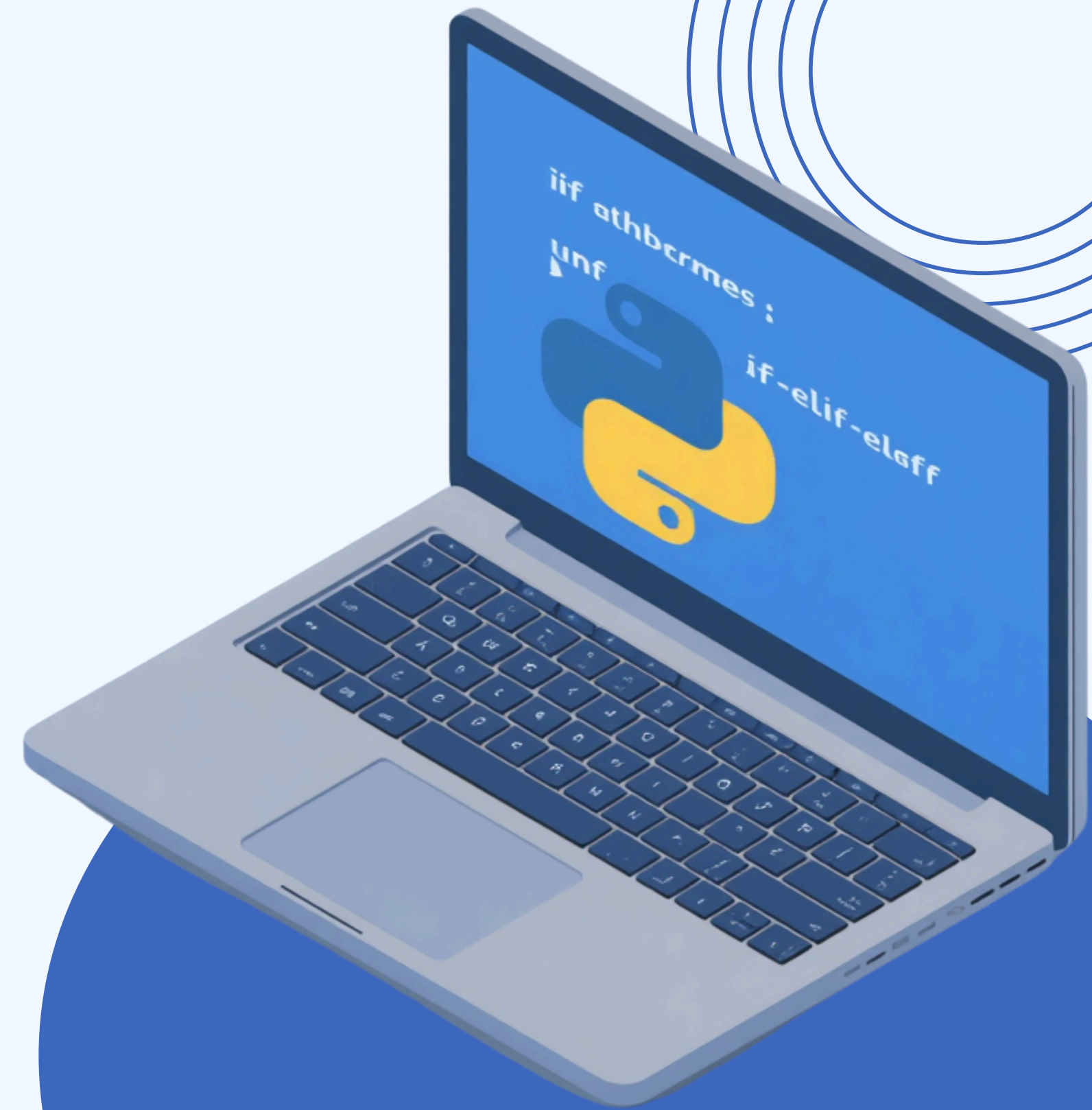
```
print("-----")
```

```
print(f" Total a pagar: S/ {total_pagar:.2f}")
```

Output

# Ejercicio 9:

Permita calcular el total a pagar por la compra de N camisas. Si se compran entre 1 a 4 camisas se aplica un descuento del 12.5%, si se compra una cantidad comprendida entre 5 y 8 camisas se aplica un descuento del 20% y si se compran cantidades mayores, se aplica un descuento del 31.5% sobre el total de la compra. Debe imprimirse en pantalla la compra final sin descuento, monto del descuento y la compra con descuento.





# Resolución de Ejercicio 9:

```
print("--- Cálculo de pago e camisas---")
```

#Pedimos la cantidad de camisas compradas

```
cantidad_camisas: int = int(input("Ingrese la cantidad de camisas a comprar: "))
```

#Nos aseguramos que es mayor a 0 y si no lo es se lanza un error y se acaba el programa

```
if cantidad_camisas <= 0:
```

```
    print(" [ERROR] Ingrese una cantidad mayor a 0.")
```

```
    print(" Fin del programa.")
```

#Si es mayor a 0 entonces comenzamos al validación

```
else:
```

#Pedimos ingresar el precio como flotante porque este puede ser decimal.

```
precio_unitario: float = float(input("Ingrese el precio por camisa: "))
```

# Inicialización una variable en 0 para poder asignarle el descuento

```
porcentaje_descuento: float = 0.0
```

#Con uan condicional verificamos en que rango de cantidad de camisas se encuentra.

#Se usan decimales ya que el porcentaje se representa con su división entre 100

```
if 1 <= cantidad_camisas <= 4:
```

```
    porcentaje_descuento = 0.125 # 12.5 / 100
```

```
elif 5 <= cantidad_camisas <= 8:
```

```
    porcentaje_descuento = 0.20 # 20.0 / 100
```

```
else:
```

#Si no es ninguno de los anteriores entonces compro más de 9 camisas.

#Corresponde el maximo porcentaje de descuento

```
porcentaje_descuento = 0.315 # 31.5 / 100
```

Entrada de datos

Lógica

```
#Ahora calculamos el total sin el descuento
total: float = cantidad_camisas * precio_unitario

#Ahora calculamos el total del descuento
total_descuento: float = total * porcentaje_descuento

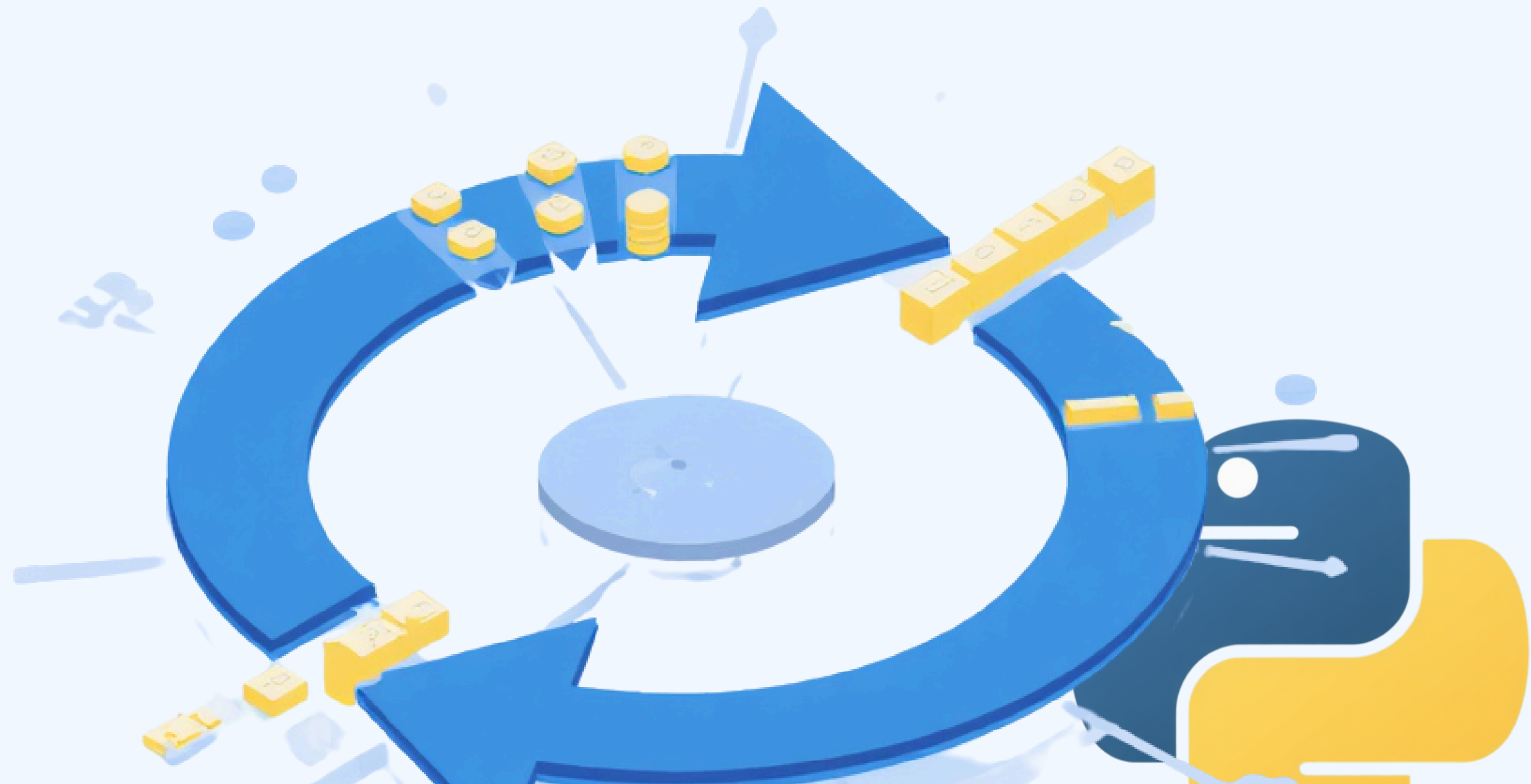
#Por último calculamos el precio total a pagar con el descuento
total_pagar: float = total - total_descuento
```

Lógica

```
#Imprimimos en Pantalla usando .2f para tener únicamente 2 decimales.
print("\n--- Montos totales ---")
print(f" Cantidad de camisas compradas: {cantidad_camisas} camisa(s)")
print(f" Porcentaje de descuento: {porcentaje_descuento * 100}%")
print("-----")
print(f" Total sin descuento:          $ {total:.2f}")
print(f" Total del descuento:          -$ {total_descuento:.2f}")
print(f" Total neto a pagar:           $ {total_pagar:.2f}")
```

Output

# Ejercicios Repetitivos, Arreglos y Funciones:



# Ejercicio 2:

Realizar un algoritmo que permita pedir 10 números y determine e imprima cuántos son pares, impares, positivos, neutros y negativos.

**IMPORTANTE:** *Un número es par si al dividirse entre 2 da 0. Por tal motivo 0 es teóricamente par. Pero, para el presente ejercicio, 0 no se está considerando ni par, ni impar.*





```
# Resolución de Ejercicio 2:
# Creamos una función; pero, no pedimos datos de entrada porque los pediremos dentro de la variable.
def analizar_numeros():
    # Iniciamos las variables desde 0 dentro de la función
    cantidad_pares: int = 0
    cantidad_impares: int = 0
    cantidad_positivos: int = 0
    cantidad_negativos: int = 0
    cantidad_neutros: int = 0

    # Vamos a crear una lista donde guardemos todos los datos
    lista_numeros: list[int] = []
```

Entrada de datos

```
# Creamos un bucle que se repite 10 veces desde el índice 0 al 9:
for i in range(10):
    # Pedimos al usuario el número
    # Indicamos cuantos números faltan usando "i + 1" es decir para que no empiece en índice 0 se le suma 1.
    numero: int = int(input(f"Ingrese el número {i + 1} de 10: "))

    # Agregamos el número al final de la lista usando el método .append()
    lista_numeros.append(numero)

    # Evaluamos si el modulo es 0, si al dividir entre 2 es 0 entonces es par.
    if numero % 2 == 0 and numero != 0:
        cantidad_pares += 1 # Sumamos 1 al contador de pares
    # Si el número no es par entonces es impar
    elif numero % 2 != 0 and numero != 0:
        cantidad_impares += 1 # Sumamos 1 al contador de impares

    # Creamos una condicional para ver si es negativo, positivo o neutro (0)
    if numero > 0:
        cantidad_positivos += 1 # Si es mayor a 0 se suma a positivos
    elif numero < 0:
        cantidad_negativos += 1 # Si no es mayor a 0 evaluamos si es menor a 0, si lo es se suma a negativos
    else:
        cantidad_neutros += 1 # Si no es ninguno entonces es neutro, es decir 0
```

Lógica



#Otra forma de comprobar si es 0, par o impar

```
if numero == 0:  
    cantidad_neutros += 1  
else:  
    if numero > 0:  
        cantidad_positivos += 1  
    else:  
        cantidad_negativos += 1  
    if numero % 2 == 0:  
        cantidad_pares += 1  
    else:  
        cantidad_impares += 1
```

Lógica



```
# Imprimimos resultados:
print("\nLos números ingresados son: \n ", lista_numeros)
print("\nResultados del análisis:")
print(f"  La cantidad de Pares es: {cantidad_pares}")
print(f"  La cantidad de Impares es: {cantidad_impares}")
print(f"  La cantidad de Positivos es: {cantidad_positivos}")
print(f"  La cantidad de Negativos es: {cantidad_negativos}")
print(f"  La cantidad de Neutros es: {cantidad_neutros}")

return "\nPrograma terminado."

# Ejecutamos la función directamente ya que dentro de esta se pide el input
resultado = analizar_numeros()
print(resultado)
```

Output

# Ejercicio 10:

Desarrolla un programa que para N (mínimo 5, máximo 20) estudiantes permita leer sus notas (0-20). La nota mínima aprobatoria es 13. Calcular:

1. La mayor nota
2. La menor nota
3. Cantidad de alumnos con la mayor nota
4. Cantidad de alumnos con la menor nota
5. El promedio de notas del salón
6. La cantidad de notas pares
7. La cantidad de notas impares
8. La cantidad de alumnos aprobados
9. La cantidad de alumnos desaprobados
10. El porcentaje de alumnos aprobados
11. El porcentaje de alumnos desaprobados





# Resolución de Ejercicio 10:

```
def analizar_calificaciones():
```

```
    #Iniciamos una variable para controlar la cantidad de estudiantes.
```

```
    n: int = 0
```

```
    #Con un bucle while nos aseguramos que el número sea entre 5 y 20:
```

```
    while True:
```

```
        n = int(input("Ingrese la cantidad de estudiantes. Debe ser entre 5 y 20): "))
```

```
        # Evaluamos el rango exigido por el problema
```

```
        if 5 <= n <= 20:
```

```
            break
```

```
        else:
```

```
            print(" [Error de Entrada] El valor debe estar estrictamente comprendido entre 5 y 20.\n")
```

```
    #Creamos una lista donde estarán todas la notas:
```

```
    lista_notas: list[int] = []
```

```
    print("\n--- Ingrese las Calificaciones ---")
```

```
    #Ahora usamos un bucle for donde el rango de iteración será la cantidad de alumnos:
```

```
    for i in range(n):
```

```
        while True: #dentro del bucle for usamos un while para verificar que la nota sea entre 0 y 20
```

```
            # Pedimos la nota y usamos i + 1 para no mostrar un índice 0
```

```
            nota: int = int(input(f"Ingrese la calificación del estudiante {i + 1} (0-20): "))
```

```
            #Con una condicional verificamos que la nota no sea menor a 0 ni mayor a 20
```

```
            if 0 <= nota <= 20:
```

```
                lista_notas.append(nota) #Si la nota es correcta se añade a la lista de de notas
```

```
                break #Rompe el ciclo while para seguir con la siguiente nota.
```

```
            else:
```

```
                print(" [ERROR] Ingrese un número entre 0 y 20.\n") #Sino lanzamos una advertencia.
```

Entrada de datos

Lógica



```
# Ahora inicializamos las variables de notas maxima y minima
nota_maxima: float = float('-inf') #-inf para que la primera nota siempre sea la nota mayor
nota_minima: float = float('inf')#inf para que la primera nota minima siempre sea la menor

#Inicializamos el contador de alumnos con notas mínimas y maximas:
alumnos_maxima: int = 0
alumnos_minima: int = 0

#Creamos los contadores de las notas que solicita el ejercicio.
suma_notas: int = 0
notas_pares: int = 0
notas_impares: int = 0
aprobados: int = 0
desaprobados: int = 0
```

Lógica

## Lógica

```
#Ahora vamos a recorrer la lista de notas para poder analizar cada una con un for
for nota in lista_notas:
    suma_notas += nota #sumamos las notas actualizando las variables para poder promediarlas luego.

    #Comprobamos si es par con el modulo o resto:
    if nota % 2 == 0:
        notas_pares += 1 #Si la división entre 2 da 0 se suma a pares 1.
    else:
        notas_impares += 1 #si la división entre 2 no da 0 se suma a impares 1

    #Creamos una condición para contar los aprobados
    if nota >= 13:
        aprobados += 1 #si es 13 o más se suma 1 a los aprobados.
    else:
        desaprobados += 1 #Sino se suma 1 a los desaprobados.

    #Ahora creamos una condicional para validar las notas máximas
    if nota > nota_maxima: #Si la nota actual del analisis es mayor a la nota maxima
        nota_maxima = nota # Se actualiza la nota maxima
        alumnos_maxima = 1 # Reiniciamos el contador porque hay un nuevo récord
    elif nota == nota_maxima: #Si la nota actual es igual a la maxima
        alumnos_maxima += 1 # Sumamos 1 si alguien igualó el récord actual

    #Ahora hacemos lo mismo para las notas mínimas
    if nota < nota_minima:
        nota_minima = nota
        alumnos_minima = 1
    elif nota == nota_minima:
        alumnos_minima += 1
```

Lógica

```
#Por ultimo creamos los calculos con float pues pueden tener decimales
promedio_salon: float = suma_notas / n
porce_aprobados: float = (aprobados / n) * 100
porce_desaprobados: float = (desaprobados / n) * 100
```

Output

```
# 6. Salida de Datos (Reporte Estadístico Formateado)
print("\n--- Reporte Final del Salón ---")
print(f" Calificación Mayor: {nota_maxima} -- Obtenida por {alumnos_maxima} alumno/s)")
print(f" Calificación Menor: {nota_minima} -- Obtenida por {alumnos_minima} alumno/s)")
print(f" Promedio general del salón: {promedio_salon:.2f}") #usamos .2f para 2 decimales
print(f" Cantidad de notas pares: {notas_pares}")
print(f" Cantidad de notas impares: {notas_impares}")
print(f" Alumnos Aprobados (>=13): {aprobados} ({porce_aprobados:.2f}%)")
print(f" Alumnos Desaprobados (<13): {desaprobados} ({porce_desaprobados:.2f}%)")

# Ejecución de la función
analizar calificaciones()
```





# iGracias!

PROYECTO PRODUCTIVO IA — IDL 2  
Fundamentos de la Programación en Python.  
Lima, Junio de 2026